

제7회 「공군 창의·혁신 아이디어 공모 해커톤」 기획서 [지정공모]

응모분야	(기지방호) 공군 기지방호 분야 유·무인 복합체계 구축
팀명	피스아이
프로젝트명	AI 기반 감지장비 민감도 자동조정 및 노후·이상 장비 조기 식별 체계 구축

1. 과제 개요

□ 추진배경

- 기지방호작전의 핵심은 경계 및 감시 임무 수행에 있으나, 현 체계에서는 상단 및 하단 감지 장비의 잦은 오탐으로 인해 효율적인 경계·감시에 어려움 발생
 - 기존 방식은 감지장비에서 접근이 감지되면 팝업 알림이 발생하는 구조이나, 바람 등 기상 요인으로 인한 오탐이 빈번해 감시 효율이 저하되고, 이로 인해 오탐 처리에 과도한 인력이 소모되는 비효율이 발생
 - 오탐을 줄이기 위해 풍속별 민감도 기준표를 참고하여 민감도를 수동 조정 중 이나, 구역별 실시간 풍속 확인이 어려워 민감도 설정에 한계
- 풍속별 민감도 기준표의 신뢰성 및 일관성 문제
 - 비행단별 환경에 맞게 개별적으로 민감도 기준을 운용 중
 - 현행 기준표 또한 정량적 데이터가 아닌 경험적 판단에 의존하여 수립되었기 때문에 부정확하거나 현장 상황과 괴리되는 경우 발생
 - 장비의 노후화에 따라 감지 민감도 성능이 변화하므로 기존 기준표의 적용 신뢰성이 떨어지는 실정
 - 민감도 수동 조정으로 인한 현장 상황에 즉각적인 대응 제한
- 노후화 및 이상 장비에 대한 사전 관리 체계 미흡
 - 감지장비 노후화에 따른 성능 저하 및 잦은 오탐 발생에도 이를 자동 식별하고 조치하는 체계가 없어 감시 공백 발생 우려
 - 오탐 발생 구역이나 노후화 장비 이상 상황 발생 시 신속한 조치 체계가 부재

□ 추진목표 및 내용

- 최종목표
 - AI기반 기지방호 감지장비 민감도 자동조정 체계구축

- 실시간 환경(풍속·풍향) 정보를 기반으로 최적 민감도 기준표를 산출·적용하여 오염 비율을 획기적으로 감소
- 전 비행단의 민감도 기준 통일 및 체계적 운영 기반을 마련하여, 현장 중심의 감시·경계 체계의 신뢰성 및 대응력 제고
- 장비 노후화 및 이상 장비에 대한 자동 식별·조치 체계 구축을 통해, 감지장비 성능 저하로 인한 감시 공백을 예방하고, 유지보수 계획의 효율성을 향상

○ 연구개발 목표

- AI 기반 민감도 기준 산출체계 개발 및 자동 갱신 시스템 개발
- 전 비행단 적용을 통한 민감도 기준 통일 및 운영 표준화 달성
- 실시간 데이터 수집 및 AI 모델 학습을 통해 오염율 감소와 감지장비 성능 변화에 따른 민감도 보정 기능 확보
- 장비 노후화, 이상 징후 및 오염 다발 구역 자동 식별·알림 기능 개발
- 실시간 감지 데이터와 오염 발생 이력 분석을 통한 현장 작전 효율성 향상

□ 기대효과

- 경계작전 통제 효율성 향상 및 부대 경계 태세 강화
- 기상·환경 변화에 따른 즉각 대응 가능 체계 구현으로 작전 공백 최소화
- 민감도 자동조정 체계구축 및 부서장 승인 절차 최소화로 현장 대응 신속성 확보
- 전 비행단 민감도 기준 통일 및 오염 이력 분석 체계구축을 통한 경계작전 표준화 기반 마련
- 장비 노후화 및 이상 징후를 조기 식별하여 감지장비의 효율적인 유지보수 체계를 구축하고, 선제적 조치를 통해 작전 공백을 예방

2. 과제 구축 내용

□ 단계별 목표

- 기획/설계단계
 - 현장 실사 실시 후 연동 대상 체계 및 감시 구역 확인, 장비(풍속계 등) 설치 위치 선정
 - AI 기반 민감도 기준 설정 모델 개발을 위한 기초 데이터(구역별·시간대별 풍

속 데이터) 수집 및 분석체계 구축

- 기존 경계 감시장비 및 감지 체계와의 연동 가능성 및 호환성 검토
- 기존 서버/시스템과의 연동 시 보안 적합성 평가 및 보안대책 수립
- 장비 노후화 및 오탐 이력 분석체계 기획, AI 모델 설계 방향 수립

○ 개발/실증단계

- 풍속계 및 기타 연동 장비 설치와 전산망 연동 작업 수행
- 수집 데이터를 기반으로 AI 민감도 자동조정 모델/장비 노후화·이상 징후 탐지 모델 개발 및 시스템 적용
- 개발된 AI 모델의 오탐율 개선 효과, 민감도 자동조정 정확도, 노후화 장비 이상 탐지 성능 검증
- 오탐 발생 이력 분석 모듈 개발 및 현장 시범 운용을 통해 실효성 확인, 보완 사항 도출 및 적용 가능성 검증

□ 개발/구축내용

○ 구역별 풍속계 설치

- 각 감시 구역에 풍속계를 설치하고, 풍속계는 인근 카메라 함체 내부 산업용 스위치와 연동
- 풍속계에서 수집된 데이터가 기존 감지 서버와 실시간 연동되도록 시스템 구축

○ AI 기반 민감도 기준 설정 모델 개발

- 각 구역별 풍속계로부터 수집된 기초 데이터를 체계적으로 축적
- 축적된 데이터를 기반으로 풍속 및 풍향 변화를 반영한 최적 민감도 도출 모델 구현
- 도출된 민감도 값을 기존 민감도 설정 프로그램과 연동하여 5분 단위 자동 갱신 체계구축
- 분기별 현장 피드백 및 추가 데이터를 활용해 AI 모델을 주기적으로 재학습하고, 최신 민감도 기준표 도출

○ 장비 노후화 및 이상 징후 대응 모델 개발

- 연도별 축적 데이터를 분석하여 장비의 노후화에 따른 민감도 변화 정도를 산출

- 노후화 상태가 기준치를 초과하는 장비 구역을 자동 식별하여 교체 필요성을 알림
 - 풍속별 기준 민감도로 설정했음에도 불구하고 특정 구역에서 오탐 팝업 발생률이 일정 기준을 초과하는 경우, 해당 구역을 자동 탐지하고 이상 발생 알림 기능 제공
 - 이를 통해 노후 장비 및 기능 이상 구역을 선제적으로 관리하고 신속하게 조치할 수 있는 체계 구축
- 오탐 발생 이력 분석 모듈 개발
- 감지 시스템 내 오탐 발생 이력 데이터를 수집·분석하여 풍속, 민감도 설정, 시간대별 오탐 발생 패턴 등을 시각화 및 통계 분석하는 기능 모듈 개발
 - 분석 결과를 AI 모델 성능 개선 및 경계작전 운용 지침 최적화에 활용
- 사용자 인터페이스(UI) 개선
- 경계 담당자가 민감도 조정 현황, AI 산출 결과, 오탐 발생 현황 등을 직관적으로 확인할 수 있도록 대시보드 형태의 사용자 인터페이스(UI) 개발
 - 민감도 변경 이력, 실시간 경보, 이상 감지 구역 알림 등의 정보를 통합 관리할 수 있는 체계구축

□ 기술요구사항

○ 풍속 측정 장비

구 분	목표성능
측정 범위	• 0~60m/s 이상
정확도	• $\pm 0.1m/s$ 이상
출력방식	• RS-485 또는 TCP/IP 지원
방진/방수 등급	• IP66 이상
설치형	• 고정형 폴마운트

○ 기술 목표

구 분	목표성능
AI 민감도 자동조정 모델	- 민감도 자동 갱신 주기: 5분 이내 - 오탐율 30% 이상 감소(현행 대비)
장비 노후화·이상 탐지 모델	- 노후화 감지 정확도 90% 이상 - 오탐 다발 구역 탐지 정확도 95% 이상
오탐 발생 이력 분석 모듈	- 오탐 발생 패턴 실시간 분석 및 시각화 - 일/주/월 단위 통계 보고서 자동 생성
사용자 인터페이스(UI)	- 민감도 설정 현황 및 AI 산출 결과 실시간 모니터링 가능 - 이상 발생 구역 알림 팝업 및 로그 자동 기록
보안성	- 군 통신망 및 서버 연동 시 보안 적합성 인증 획득 - 데이터 암호화 및 접근권한 통제 기능 적용

□ 개발기술 특징

○ 개발기술 핵심 요소

- 민감도 자동 조정을 위한 지도학습 기반 랜덤포레스트 분류 모델 개발
- 이상 및 노후화 감지를 시계열 기반 Autoencoder 비지도학습 모델 개발
- 오탐 발생 조건 분석을 위한 이력 데이터 기반 분석 및 시각화 모듈 개발
- 실시간 대응을 위한 현장 중심 통합 사용자 인터페이스(UI) 및 보고서 자동 생성 시스템 개발

○ 기술특징

- 랜덤포레스트 분류 알고리즘 기반 민감도 자동 조정 모델 개발
 - 5분 단위 실시간 풍속 기반 민감도 자동 최적화로 오탐률 감소
- 장비 노후화 및 이상 징후 자동 식별 AI 모델 개발
 - Autoencoder 기반 이상 탐지 모델을 통해 노후화 및 급작스런 이상 징후를 조기 파악 가능
- 오탐 발생 이력 분석 모듈 개발
 - 데이터프레임 기반의 시간, 계절, 구역 기반 오탐 이력 분석과 시각화 자료를 통해 운영 의사결정 지원
- 현장 중심 통합 사용자 인터페이스(UI) 개발
 - 대시보드 기반 민감도 설정 현황, 이상 탐지 결과, 오탐 이력 데이터 통합 UI 제공으로 사용자 접근성 및 현장 대응력 강화

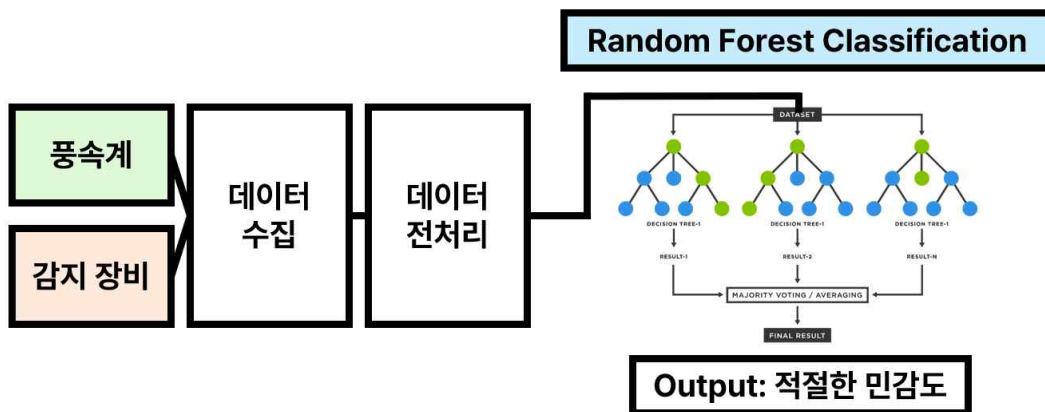
□ 체계구축/운영

○ 구축개념

[1. 랜덤포레스트 기반 모델]

- (그림 1a) 풍속계 및 감지 장비로부터 풍속, 민감도 데이터를 수집하고, 지도 학습 기반의 랜덤포레스트 분류 모델을 통해 1~10단계의 민감도 중 최적값을 예측하는 분류 모델 개발
- (그림 1b) 학습된 모델을 기반으로 실시간 풍속 데이터에 따른 민감도를 자동 예측하고, 해당 값을 감지 장비에 실시간으로 적용하는 구조를 구현함.
- 모델 성능 목표: F1 Score 80% 이상

(a)



(b)

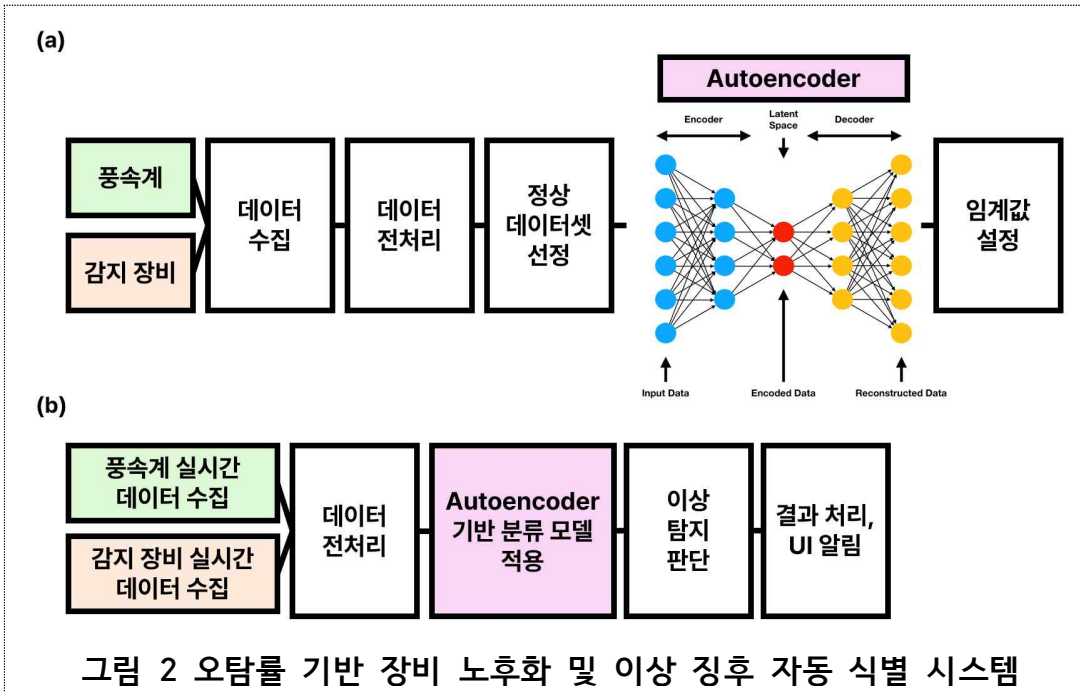


그림 1 랜덤포레스트 분류 알고리즘 기반 민감도 자동 조정 모델 개발

[2. Autoencoder 기반 모델]

- (그림 2a) 풍속계 및 감지 장비로부터 오염률 데이터를 수집하여 정규화 전처리를 수행한 후, 오염이 거의 발생하지 않는 구간만 추출하여 정상 학습 데이터셋을 구성함. 이후 정상 시계열 데이터를 기반으로 Autoencoder 비지도 학습을 수행하고, 복원 오차 분포에 기반하여 정상/이상 경계값을 설정함.
- (그림 2b) 실시간 수집되는 시계열 데이터를 정규화한 뒤 Autoencoder에 입력하고 복원 오차를 계산함.

- 복원 오차가 경계값을 초과하면 이상 상황으로 판단하고, 오차가 일정 기간 상승하는 추세를 보이면 장비 노후화로 탐지하여 UI에 결과 전송
- 모델 성능 목표: ROC Curve, Precision-Recall Curve 기반 평가



[3. 오탐 발생 이력 분석 모듈]

- 오탐 발생 이력, 시간, 계절 데이터를 데이터프레임 형식으로 분석하고, 시간대 및 계절별 패턴, 구역별 오탐 히트맵, 민감도별 오탐 비율 등 다양한 조건에서의 시각화 분석 자료를 생성함.
- 분석 결과는 자동 리포트 생성 기능과 연계되어 사용자 인터페이스(UI) 상에서 확인 가능하며, 주요 조건별 오탐 발생 경향을 명확히 파악할 수 있도록 지원함.

[4. 사용자 인터페이스 (UI)]

- 민감도 자동 조정 현황 (랜덤포레스트 모델 결과값 기반): 실시간 풍속에 따른 예측 민감도 및 풍속 데이터 구역별 시각화
- 장비 이상 탐지 결과 (Autoencoder 모델 결과값 기반): 구역별 장비 상태(노후화/이상 유무)를 히트맵 형식으로 표시
- 오탐 발생 이력 패턴 분석 (오탐 분석 모듈 기반): 풍속, 시간, 계절, 구역별 오탐 빈도수 시각화

- 알림 팝업, 사용자 조작 로그 기록, 보고서 저장 기능, 분석 결과 및 운영 로그는 연도별로 진행할 AI 모델 재학습 데이터로 활용 가능



그림 3 모델의 결과, 데이터 분석 결과를 한 눈에 볼 수 있는 사용자 맞춤형 인터페이스

○ 운영개념

- 풍속계·감지장비 → 감지서버 AI 모델 실시간 데이터 전송
- AI 모델 결과 → 통합 대시보드에 실시간 표시 및 알림 전송
- 민감도 5분 단위 자동 반영 / 장비 이상·노후화 발생 시 즉시 알림
- 이력 데이터, 이상 탐지 결과 리포트 자동 저장 및 AI 재학습 활용
- 운영자는 대시보드 확인 및 알림 기반 조치, 관리자 승인 최소화

3. 과제 추진전략

□ 추진전략

- 전체 추진전략

구 분	주요 전략
1단계 [기획 및 요구분석]	■ 연동 대상 체계 및 장비 설치 위치 현장 조사 ■ 데이터 수집 계획 및 보안·호환성 요구사항 확정
2단계 [장비 설치 및 시스템 통합]	■ 풍속계, 감지장비 설치 및 네트워크 연동 구축 ■ 실시간 데이터 송수신 체계 마련
3단계 [AI 모델 및 시스템 설계·개발]	■ AI 모델 설계 및 학습, 데이터 처리 모듈 개발 ■ 대시보드 UI 설계·구현 및 보안 대책 적용
4단계 [시험평가 및 시범운용]	■ AI 모델 및 시스템 성능 평가, 오탐률·민감도 검증 ■ 시범운용 통한 현장 적용성 및 개선사항 도출
5단계 [운영 지원 준비]	■ 사용자 교육 및 지원 계획 수립 ■ 보안 및 시스템 안정성 확보, 유지보수 체계 마련

○ 세부전략

- 1단계: 기획 및 요구분석
 - 연동 대상 시스템 및 설치 위치 현장 답사, 환경 특성 파악
 - 수집 데이터 항목 및 수집 주기, 저장 방식 결정
 - 보안 요구사항 검토 및 시스템 호환성 분석
- 2단계: 장비 설치 및 시스템 통합
 - 풍속계 설치, 통신망 환경 구축 및 데이터 연동 프로토콜 설정
 - 실시간 데이터 송수신 테스트 및 초기 연동 검증
- 3단계: AI 모델 및 시스템 설계·개발
 - 랜덤포레스트 및 Autoencoder 모델 설계, 학습 데이터 확보 및 전처리
 - AI 모델 학습 및 검증, 민감도 자동조정 및 이상 탐지 기능 구현
 - 데이터 시각화 및 통합 대시보드 UI 개발
 - 보안 프로토콜 적용 및 시스템 안정성 테스트 수행
- 4단계: 시험평가 및 시범운용
 - AI 모델 민감도 및 오탐률 성능 평가 (F1 Score, ROC 등)
 - 현장 시범운용, 실시간 데이터 수집 및 운영성 평가
 - 사용자 피드백 수집, 보완 및 성능 고도화 반영
- 5단계: 운영 지원 준비
 - 사용자 매뉴얼 작성 및 교육 실시
 - 보안 패치 및 시스템 유지보수 절차 마련

□ 제한사항

- 초기 데이터 수집량 부족으로 AI 학습 데이터 확보 지연
 - 시범운용 기간을 확대하여 데이터 추가 확보 및 AI 모델 성능 지속 개선
- 부대 내 보안 정책으로 인한 시스템 연동 제한
 - 부대 보안담당 부서와 사전 협의

4. 활용방안

□ 군 내 활용방안

- 감지장비 노후화 조기 탐지 체계 확대
 - Autoencoder 기반 이상탐지 시스템을 기지 내 복합센서, 레이더, 적외선 감지기 등 타 감지장비로 확대 적용

□ 군 외 활용방안

- 공항·항만·주요 국가기간시설 경계시스템 적용
 - 민감도 자동조정 및 이상탐지 기술을 공항, 항만, 원자력발전소 등 국가 주요 시설 경계체계에 적용 가능
 - 기상 및 환경 변화에 민감한 시설의 경계 감시 효율성 향상
- 산업 플랜트·공장 감지 시스템 적용
 - 공장·플랜트 설비 고장 조기 감지 및 위험요소 선제 대응